

LAPORAN PRAKTIKUM
OTOMASI INDUSTRI
UNIT 4



Oleh :

Nama : Muhandis Lawdza'I Putra Sanjaya
NIM : 22/496604/SV/20992
Kelas : TRE B2
Hari, Tanggal : Senin, 11 Maret 2024
Dosen Pengampu : Ir. Muhammad Arrofiq, S.T., M.T. Ph.D.
Asisten : 1.) Kamiliya Fairuz Mumtaz
2.) Vika Vauziah

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2024

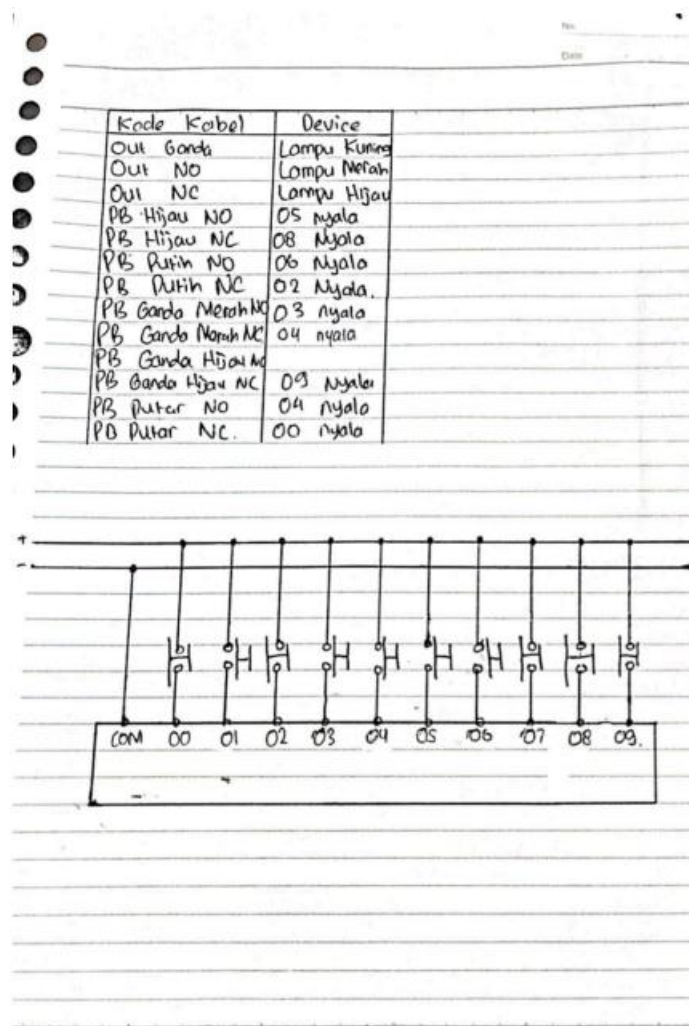
DATA SEMENTARA

Pembahasan



Gambar 1. PLC

Diketahui pada Gambar 1 diatas, merupakan hasil dari rangkaian yang kami buat pada PLC yang bermodel CP1E, yang dimana pada setiap Push Button akan mengoperasikan pada masing-masing lampu sesuai dengan jalur rangkaian. Apabila rangkaian diatas sudah selesai dibuat, maka dapat kita jalankan dengan fitur *run*, jalur akan berwarna hijau jika sudah teraliri arus listrik yang melewati Push Button ke lampu. Lampu dapat menyala / on jika menggunakan pushbutton NC namun jika kita menggunakan pushbutton NO maka lampu akan OFF.



Gambar 2. Hasil PLC yang ada pada Laboratorium

Kami mengenal PLC untuk dapat lebih dekat, berapa jumlah konektor yang ada pada PLC dan jalur-jalur yang terhubung pada push button yang telah kami rangkai. Terminal masukan diskrit PLC memiliki 10 jumlah masukan. Dari jumlah masukan dapat mengetahui rangkaian yang tersambung ke lampu untuk membuktikan PB NC/NO. Setelah melakukan uji coba kita membuat wiring pada PLC untuk mengetahui jenis PB yang digunakan pada PLC.

PEMBAHASAN

Pada praktikum hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, kami melakukan praktikum otomasi yang mempelajari lebih dalam tentang PLC yang berjenis CP1E. Berdasarkan hasil uji coba yang telah kami buktikan, perangkat PLC yang terdapat pada laboratorium mempunyai 10 sepuluh masukan. Dari masukan tersebut akan tersambung kepada konektor push button yang nantinya dapat berfungsi untuk lampu dapat menyala. Garis tebal pada PLC CP1E memiliki makna yaitu kabel harus tersambung yang ada di dalam garis tebal tersebut.

Kami pada minggu kemarin masih terkendala dalam mengaplikasikan pada software OMRON. Pada saat ingin dijalankan simulasinya terdapat pemberitahuan system eror dikarenakan software tersebut terdapat file yang hilang. Kami akan melanjutkan simulasi pada software OMRON pada Rabu tanggal 13 Maret 2024. Yang kami ketahui, pada software OMRON ini dapat memilih jenis PLC yang diinginkan serta dapat mentransfer data yang telah dibuat pada software ke PLC yang ada di laboratorium.

KESIMPULAN

Dari hasil praktikum yang sudah dilaksanakan, Adapun kesimpulan dapat saya simpulkan dalam pembelajaran otomasi ini:

1. Pada Push Button memiliki dua jenis tipe, yaitu Normally Open dan Normally Close
2. Garis tebal pada PLC memiliki arti tidak hanya pajangan
3. PLC sendiri memiliki software khusus untuk membuat program yang akan di upload ke PLC